城市大气污染成因与治理对策分析

唐　亮

（泰安市生态环境局，山东　泰安　271000）

摘要：当前，很多城市在发展过程中过分注重经济建设，忽视了与生态环境的协调发展，造成较为严重的大气污染，环境问题频发。重工业、煤炭供暖、建筑施工、汽车尾气排放等都是造成城市大气污染的重要因素。本研究以山东省为主要对象，针对大气污染现状提出相应的治理对策，以期为城市大气污染治理提供借鉴。

关键词：大气污染；成因分析；治理对策

中图分类号：X51　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1008-9500(2021)10-0156-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2021.10.035

Analysis on the Causes of Urban Air Pollution and Countermeasures

TANG Liang

(Tai'an City Ecological Environment Bureau, Tai'an　271000, China)

Abstract: At present, many cities pay too much attention to economic construction in the development process, neglecting the coordinated development of the ecological environment, causing more serious air pollution and frequent environmental problems. Heavy industry, coal heating, building construction, and automobile exhaust emissions are all important factors that cause urban air pollution. This study takes Shandong Province as the main object, and proposes corresponding control countermeasures for the current situation of air pollution, in order to provide a reference for urban air pollution control.

Keywords: air pollution; cause analysis; countermeasures

近些年，大气污染问题受到人们的广泛关注。很多城市空气质量下降，雾霾天气时常出现，很容易引起一些呼吸系统疾病，给人们的身体健康造成一定危害。本文对城市大气污染的原因进行分析，然后提出相关治理对策，与业界同仁共同探讨。

1　城市大气污染原因

就南北方城市来看，北方城市的大气污染更为严重，以山东省为例，近五年来频繁出现比较严重的雾霾天气。山东省重工业企业较多，大气污染物总排放量在国内处于较高的水平。例如，淄博市、聊城市都是我国重要石油化工基地，还有很多陶瓷厂、建材厂，所以大气污染情况十分严重，大气中的 PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2 等含量较高。本文主要以山东省为例，分析大气污染的原因。

1.1　环境保护意识不强

近几年来，山东省大气污染问题比较严重，影响人们的身体健康。虽然政府部门开始重视大气污染问题，提出一些政策和法规来治理环境污染，但是在面对经济发展与环境保护不协调时，环境保护在人们观念意识中的重要性就明显弱于经济发展。例如，山东省大部分地区在冬季依然采用煤炭取暖，煤炭含有较多的硫，燃烧过程中会产生浓度较高的大气污染物。再如，夏收时节燃烧秸秆，也会产生很多的粉尘和烟气，对大气造成较为严重的污染。虽然政府部门会指派专人下乡检查，但燃烧秸秆情况依然屡禁不止。另外，有些工矿企业会把一些未经处理的大气污染物质、有毒有害粉尘偷偷排放到空气中。出现这些问题，究其原因，主要是环保意识不强，其重要性远低于经济发展的重要性。

收稿日期：2021-08-16

作者简介：唐亮（1976-），男，山东泰安人，工程师。研究方向：环境监测。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2　产业布局不合理

一些地区大气污染严重，与该地区的产业布局紧密关联。很多地区的产业布局不合理，主要经济支柱产业是高耗能、高污染的重型工矿产业，这种产业布局对环境造成的压力非常大。例如，山东省临沂市的支柱产业就包括化工、金属冶炼等产业，这些企业在发展过程中能耗比较高，排放的污染气体比较多，其中包括氮氧化物、二氧化硫等。这些重型工矿企业在治污排污方面也做了不少工作，投入不少的人力、物力和财力，但是即便严格执行各项环保措施，因为这些工矿企业的体量太大，其造成的环境污染依然不可小觑，何况企业时常存在执行环保措施不到位的情况。

1.3　城市建设、机动车尾气污染严重

当前，我国已经进入城市化高速发展的时期。城市人口数量快速增加，相应的建筑、道路工程数量也随之增加。大量的工程建设产生了大量扬尘，空气中的颗粒物含量大幅上升。另外，随着我国汽车工业的高速发展，城市汽车保有量快速提升，据公安部统计，2020 年全国机动车保有量达 3.72 亿辆，其中汽车 2.81 亿辆，机动车的尾气含有二氧化硫、二氧化碳、固体颗粒等，对大气的污染比较严重。

2　大气污染的治理对策

2.1　完善法律法规，提高执法力度

相对于发达国家，我国生态环境部门在执法过程中存在调查取证难、处罚力度轻等问题。所以，要完善环境保护法律法规，加强生态环境部门调查取证的权力，加大对违法排污主体的处罚力度，这样才能增加企业的违法成本并起到一定的震慑作用。

另外，要进一步提升生态环境部门的执法能力，简化生态环境部门的执法流程。生态环境部门可以针对违反环境保护法律法规的企业，直接采取整顿、关停、开罚单等措施。生态环境部门要掌握更多执法的主动权，维护自身的权威 [1]。与此同时，生态环境部门要承担相应的环保责任。若当地环境保护状况差，环境污染严重，则生态环境部门需要被追究，被问责，相关责任人也要承担相应的责任。

环境保护工作属于一个系统工程，各个地区要在法律法规的框架下探索一些综合治理措施。山东省临沂市在这方面做了一些有益的尝试，临沂市开展了“贯彻落实环境保护法，打赢蓝天保卫战”等系列活动，采取重污染时段管控措施，建立完善的环境管控闭环管理制度，让环境保护工作有章可依。在环境保护的系列活动中，主动叫停了一些尚未建设的高污染项目，对已经建设的可能存在环保隐患的企业进行逐一排查，确保环境保护的软硬件在项目设计时就考虑周全。临沂市生态环境部门每隔一段时间会监测企业上空的空气质量，并对监测结果进行排名，排名靠后的企业会被约谈，这种方式能够让企业自觉履行主体职责。对部分重点区域、重点企业采取 24 h 全方位的在线监测管理，指标细化到每时每日。

2.2　调整工业产业结构

一个地区的工业产业结构会对当地环境产生直接的影响。以山东省为例，其工业产业结构涉及石油、煤炭、化工、其他燃料加工、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属、化学原料、化学制品和橡胶等，这些高污染高耗能产业所占比重较大，这些工业企业会产生大量的大气污染物，使得当地大气环境保护压力非常大。在这种情况下，山东省要调整经济增长方式，明确发展定位，了解自身的优势与不足，改变先污染后治理的老路子，发掘自身优势，发展低能耗的环保产业。

近些年来，山东省正在大力推进工业产业的转型升级，逐步淘汰落后产能，为清洁、环保、高科技、高附加值的产业让路，以高端化工、医养健康、现代高效农业、新一代信息技术和现代海洋五大产业为代表的新型产业已经在齐鲁大地逐渐壮大。从 2020 年山东省民营企业 100 强榜单可以看到，有 17 家涉及新型产业的工业企业入榜，反之，传统的高污染、高能耗的化学原料和化学制品制造业企业数量从 2019 年的 12 家减少到 7 家，有色金属冶炼和压延加工业企业数量从 7 家减少到 3 家 [2]。山东省统计局数据显示，2020 年，“四新”经济增加值占地区生产总值的比重达到 30.2%，比 2016 年提高 6 个百分点。2017 年以来，新一代信息制造业、高端装备产业、新能源新材料产业增加值分别增长 28.9%、25.7% 和 34%。2021 年上半年，山东省的“新技术、新产业、新业态、新模式”的“四新”经济投资同比增长 17.0%，两年平均增长 17.6%，占全部投资的比重为 49.9%，比 2020 年同期提升 2.3%。工业产业升级不是一蹴而就的事情，需要持续发力，这不仅是解决环境保护问题的重中之重，也是中国制造 2035 的核心目标所在，山东省的经验也可以为其他地区的产业发展提供一定参考。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.3 完善社会参与机制

人民群众是大气污染治理成果的直接受益者，同时也是大气污染治理工作最有力、最有效、覆盖面最广的监督者，要积极完善人民群众的参与机制，充分发挥人民群众的社会监督作用。但是，就当前的实际情况来看，很多地方不够重视民众监督工作，监督机制不完善，民众参与度低，很难真正有效做好大气污染治理监督工作。

为了积极完善群众监督机制，鼓励群众积极参与监督工作，山东省临沂市专门设立了环境违法行为有奖举报机制。举报人可以直接通过移动执法平台、微信公众号、热线电话等渠道进行举报，一旦举报内容属实，举报人就能够获得相应的现金奖励。相关部门在执法过程中充分利用执法记录仪进行实时记录，确保执法留痕，这种方式既能督促执法人员按照工作规范做好本职工作，又能记录被举报单位实际存在的问题。执法记录仪拍摄的影像也会被剪辑制作成短视频，发布到相关平台上进行曝光。这种信息公开既有利于督促违法单位限期进行整改，也有利于向公众进行环保政策宣传和环保知识讲解，传播速度快、影响面广，问题解决效率高，有效提高政府的公信力 [3]。

另外，还应积极完善媒体参与机制。在新媒体高速发展的今天，媒体在新闻宣传、新闻报道、舆论监督等方面都起着举足轻重的作用。相关部门应积极主动加强与媒体单位合作，让媒体单位参与环境保护，逐步打造完善、透明、公开、科学的舆论监督环境。同时，要加大媒体环保宣传力度，向民众传播绿色、健康、低碳、环保的生活方式，让人民群众成为绿色的环境的创造者、参与者、监督者和受益者。

2.4 紧抓大气污染治理的重点工作

大气污染治理是动态化、复合型工作，要从多角度、全过程入手，做好各个环节的衔接，重视预防、严抓过程、治理重点、科学监督，奖惩结合。

首先，引进先进的大气污染监控技术。淘汰落后、老旧的大气污染监测设备，引入先进的大气污染实时监控技术，监控不同区域的污染物浓度并详细记录具体数据，同步反馈监控中心，做好大气污染预警工作。比如，临沂市引入了大气污染监控技术，实时监控并通过生态环境部门网站公布污染监控结果，广大民众能够在第一时间了解空气质量、大气污染情况 [4]，生态环境部门也能第一时间了解污染严重区域，开展科学干预，将大气污染程度降到最低。

其次，加强企业低排改造。生态环境部门要鼓励企业加强与科研机构合作，积极引进先进技术，探索节能减排新方法。山东省肥城市在 2018 年就已经对燃煤机组（锅炉）进行了超低排放改造，一方面督促多家企业安装挥发性有机污染物（VOCs）防治配套装置，关停了 333 台燃煤锅炉，取缔了一大批小锅炉使用单位；另一方面加强财政补贴和税费减免，鼓励和支持各个单位主动进行节能减排，开展绿色生产，将环保意识内化为企业生存宗旨，外化为企业实际行动。

最后，深入开展扬尘减排治理。一方面，在建筑及道路建设的过程中，施工场地外部需要设立专业围挡，并做好洒水、灰尘覆盖等工作，将扬尘减排工作落到实处。另一方面，执法部门应积极做好巡查和监督工作，要求运输车辆，尤其是渣土车必须保持密闭，城区内的主要道路要不间断洒水降尘，发现问题第一时间主动上报，并积极按照相关规定给出解决方案，将污染影响降到最低 [5]。

3 结语

绿水青山就是金山银山。大气污染治理功在当代，利在千秋。当前，要积极推进大气污染综合治理，改善城市空气质量，不断完善法律法规，提高执法力度，调整工业产业结构，完善社会参与与监督机制，紧抓大气污染治理的重点工作，大力推进生态文明建设，促进社会和谐发展。

参 考 文 献

1 张 莉，巩在武，顾伟宗，等 . 山东省雾霾变化特征及一次持续性雾霾过程的分析 [J]. 中国海洋大学学报（自然科学版），2015（11）：10-14.

2 魏巍贤，王月红 . 跨界大气污染治理体系和政策措施：欧洲经验及对中国的启示 [J]. 中国人口·资源与环境，2017（9）：6-14.

3 姜会敏 . 浅析我国大气污染的现状及治理技术 [J]. 低碳世界，2017（5）：21-22.

4 范俊玉 . 加强我国环境治理公众参与的必要性及路径选择 [J]. 安徽农业大学学报（社会科学版），2011（5）：25-29.

5 万将军，唐 喆 . 城市大气污染治理的公众参与机制研究：基于市场化视角 [J]. 决策咨询，2015（1）：47-51.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net